

Netwerkplanning volgens PERT

Citation for published version (APA):

Schegget, ter, P. J., & Hamelink, L. J. (1993). *Netwerkplanning volgens PERT*. (TH Eindhoven. Afd. Werktuigbouwkunde, Vakgroep Produktietechnologie : WPB; Vol. WPA1583). Technische Universiteit Eindhoven.

Document status and date:

Gepubliceerd: 01/01/1993

Document Version:

Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

- A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be important differences between the submitted version and the official published version of record. People interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the DOI to the publisher's website.
- The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
- The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page numbers.

[Link to publication](#)

General rights

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

- Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
- You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
- You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the "Taverne" license above, please follow below link for the End User Agreement:

www.tue.nl/taverne

Take down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us at:

openaccess@tue.nl

providing details and we will investigate your claim.

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN

FACULTEIT DER WERKTUIGBOUWKUNDE

VAKGROEP PRODUCTIETECHNOLOGIE EN -AUTOMATISERING (WPA)

NETWERKPLANNING VOLGENS PERT

DOOR: P.J. ter Schegget en
L.J. Hamelink

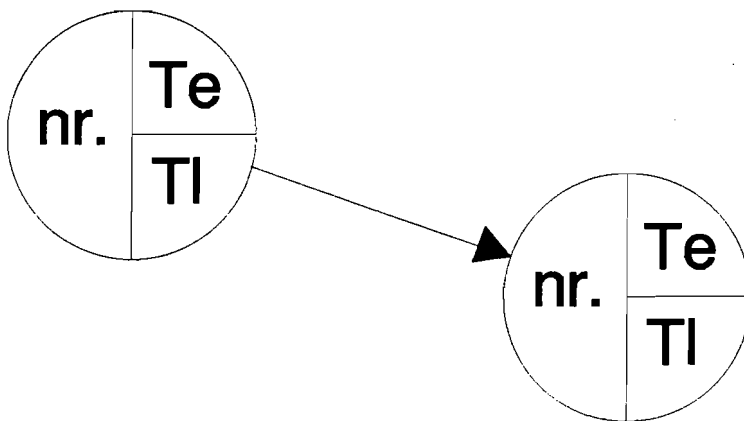
Rapportnummer: WPA-1583

Verslag onderzoeksopdracht

Onder begeleiding van: ing. J.J.M. Schrauwen

Eindhoven, juni 1993

NETWERKPLANNING VOLGENS PERT



DOOR:
L. Hamelink
P. ter Schegget

VOORWOORD

Dit verslag is een literatuuronderzoek naar netwerkplanning volgens PERT. Er wordt gekeken hoe deze techniek is ontstaan en hoe het werkt. Vervolgens worden een aantal uitbreidingen besproken. Er is geprobeerd om zoveel mogelijk nieuwe technieken in beschouwing te nemen. Verder wordt gekeken hoe PERT in de praktijk werkt, er wordt een link gelegd naar de projectstrategie en er wordt beschreven hoe kosten meegenomen kunnen worden. Tenslotte wordt gekeken naar het gebruik van computers bij netwerkplanning en worden enkele software pakketten in beschouwing genomen.

Dit verslag is tevens bedoeld als afronding van het college Bijzondere Onderwerpen, en wel het deel Projectstrategie van Prof. van Bragt.

Leon Hamelink
&
Paul ter Schegget,

Eindhoven, februari 1993

INHOUD

1.	INLEIDING	4
2.	WERKING	7
	2.1 CPM	7
	2.2 PERT	10
3.	UITBREIDINGEN	12
	3.1 SCHEEFHEID & DE BETAVERDELING	13
	3.1.1. DE BETAVERDELING	13
	3.1.2 SCHEEFHEID	15
	3.2 DE WAARSCHIJNLIJKHEIDSFACITOR	21
4.	PRAKTIJK	22
	4.1 PERT IN PROJEKTSTRATEGIE	22
	4.2 KOSTENPLANNING	27
5.	SOFTWARE	31
	5.1 TOEPASSINGSGEBIED	31
	5.2 ENKELE PAKKETTEN	33
6.	CONCLUSIES	35
7.	LITERATUUR	36
8.	BIJLAGEN	37

1. INLEIDING

Netwerk modellen zijn een hulpmiddel voor de bedrijfsleiding bij de analyse en planning van projecten. Er wordt gebruik gemaakt van een grafische voorstelling om de verbanden tussen de werkzaamheden aan te geven. Het is de taak van de manager om het werk van verschillende groepen die deelnemen aan een project te dirigeren en coördineren naar een bepaald doel. Hiervoor is een systeem nodig dat de manager voorziet van een up to date schema van het gehele produktie systeem op alle tijden. Het systeem neemt dus niet beslissingen, maar levert actuele gegevens om beslissingen te nemen.

Centraal bij netwerkplanning staat het volgende:

- Projecten zijn bij het begin en einde duidelijk afgebakend.
- Een project wordt opgedeeld in een aantal uit te voeren activiteiten.
- De volgorde waarin de activiteiten mogen worden uitgevoerd worden op een gestructureerde manier in een netwerk vastgelegd.
- Van het project wordt een tijdschema gemaakt, hiermee kan de minimaal benodigde tijdsduur van een project worden bepaald, en ook de activiteiten die hiervoor verantwoordelijk zijn.

De hoofdfuncties zijn:

- De benodigde doorlooptijd van een project bepalen.
- Vaststellen van de activiteiten die de doorlooptijd bepalen, dit zijn de kritieke activiteiten.
- De doorlooptijd van projecten beheersen.

Naarmate de methode is verfijnd zijn de volgende gecompliceerde functies toegevoegd met betrekking tot o.a.:

- Toewijzing van capaciteiten, veelal aangeduid met resources.
- Doorlooptijd berekeningen rekening houdend met beschikbare capaciteiten.
- Doorlooptijd berekeningen rekening houdend met onzekerheden.

De op Netwerk gebaseerde technieken zijn terug te leiden tot de Gantt charts, welke door Henry Gantt zijn uitgevonden rond 1900. Dit zijn balken (papierstroken) die op een kalendervormig formaat bord worden gehangen, deze balken stellen een activiteit voor. Dit systeem had een aantal zwakheden en wel de volgende:

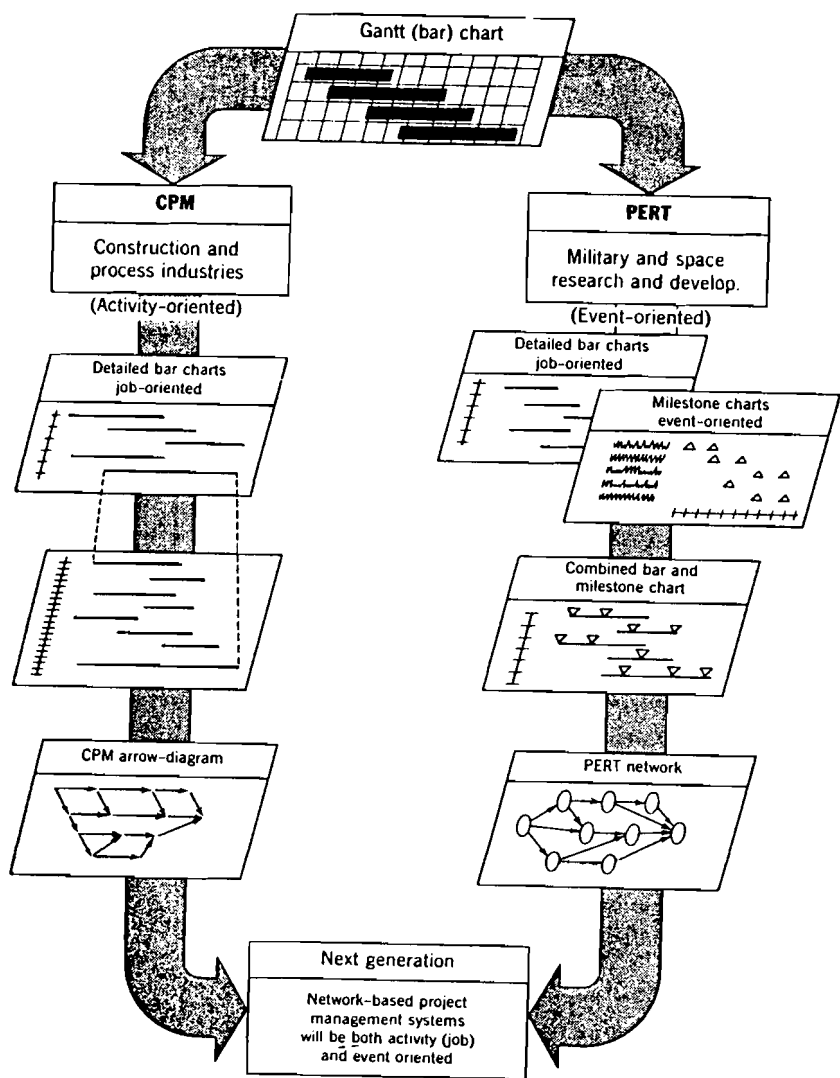
- Het is moeilijk om de afhankelijkheden tussen de activiteiten met deze stroken weer te geven.
- Het is zeer inflexibel, hierdoor worden kleine veranderingen vaak niet doorgevoerd.
- Het is niet mogelijk om onzekerheden en toleranties in tijdsduur door te voeren.

In de loop van de tijd zijn er verbeteringen aan dit kaartsysteem aangebracht. Een van deze verbeteringen vormt de evolutie van het Gantt chart systeem naar PERT en CPM, dit was het Milestone systeem. **Milestones** (knooppunten) zijn gebeurtenissen of tijdstippen die geïdentificeerd kunnen worden als ze zijn bereikt. Dit systeem bevat een lijst van verschillende taken die in een bepaalde volgorde uitgevoerd moeten worden en het is bewust van de afhankelijkheden tussen taken.

Er waren echter ook enkele beperkingen:

- De relaties tussen de tijdstippen was nog niet gevestigd. De milestones werden niet in een logische volgorde, maar in een chronologische volgorde geplaatst.
- Een goed gebruik van een computer was nog niet bereikt.

Het Milestone systeem werd verder verbeterd en hieruit ontstond het PERT en CPM netwerkmodel.



Figuur 1.1: De Evolutie van Netwerkplanning.

Het PERT netwerkmodel staat voor Performance Evaluation and Review Technique, men zegt ook wel Program Evaluation and Review Technique. Het is ontwikkeld eind jaren vijftig in Amerika door de U.S. Navy Special Projects Office. Het werd gebruikt bij het Polaris project, dit was een groots opgezet, gecompliceerd ontwikkelingsprogramma voor een wapensysteem.

Het Special Projects Office wilde een nieuwe methode dat de volgende informatie leverde:

- Informatie over de voortgang en vooruitzichten van een project
- Informatie over de mate van geldigheid van de gevormde plannen en schema's.
- Een middel om de gevolgen van veranderingen te voorspellen.

PERT is een **gebeurtenis georiënteerd** netwerk, dat vooral wordt toegepast bij grootschalige onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten. Het is een uitbreiding van het CPM (Critical Path Method) model dat ongeveer tegelijkertijd is ontwikkeld door het bedrijf DuPont de Nemours. Het grote verschil tussen PERT en CPM is dat CPM een deterministisch karakter heeft en PERT een **probalistisch karakter**, d.w.z. dat er bij PERT gebruik wordt gemaakt van variërende tijden van de activiteiten, er wordt rekening gehouden met onzekerheden. Voor de tijden wordt gebruik gemaakt van een bèta verdeling, terwijl bij CPM de tijden van de activiteiten als constant beschouwd worden.

Een uitbreiding van PERT was de PERT/Cost methode . Dit was een poging de kosten parameter in het PERT systeem mee te nemen.

Zoals gezegd is netwerkplanning ontwikkeld voor de planning van projecten. Het wordt o.a. toegepast op de volgende gebieden:

- Research projecten, denk aan ruimtevaart expedities, en het ontwerp van een vliegtuig.
- Fabricage van complexe produkten, bijvoorbeeld schepen.
- Bouwkundige projecten, denk aan de bouw van een ziekenhuis.
- Weg- en waterbouwkundige projecten, bijvoorbeeld de aanleg van een snelweg.
- De invoering van een computersysteem.
- Het onderhoud aan technische installaties.
- Organisatorische projecten, bijvoorbeeld het opstarten van een nieuw filiaal.
- Het op de markt brengen van een nieuw produkt.

Netwerkplanning is toepasbaar als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- Er is sprake van een project met een duidelijk afgebakend begin en einde.
- Het project moet opgedeeld kunnen worden in een aantal afzonderlijke activiteiten.
- De samenhang tussen de activiteiten is door het aantal activiteiten en de volgorde relaties complex.

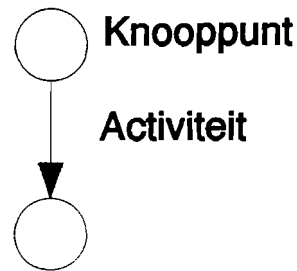
2. WERKING

Om duidelijk te maken hoe PERT werkt is het verstandig eerst naar CPM in het algemeen te kijken. Daarna zullen we de overstap van CPM naar PERT maken.

2.1 CPM

De basis van CPM is het modelleren van een project in een netwerkmodel. De bouwstenen van dit netwerk zijn activiteiten en knooppunten. Een **activiteit** stelt het verrichten van een taak, werkzaamheid of bewerking voor. Daarvoor is tijd, mensen, materiaal en hulpmiddelen nodig. In het netwerk wordt een activiteit voorgesteld door een pijl van een willekeurige lengte. De lengte van de pijl houdt dus geen verband met de tijdsduur van de activiteit.

Het **knooppunt** is het begin of eind van een activiteit en stelt dus een tijdstip voor. In het netwerk wordt een knooppunt i.h.a. als een cirkel getekend.



Figuur 2.1

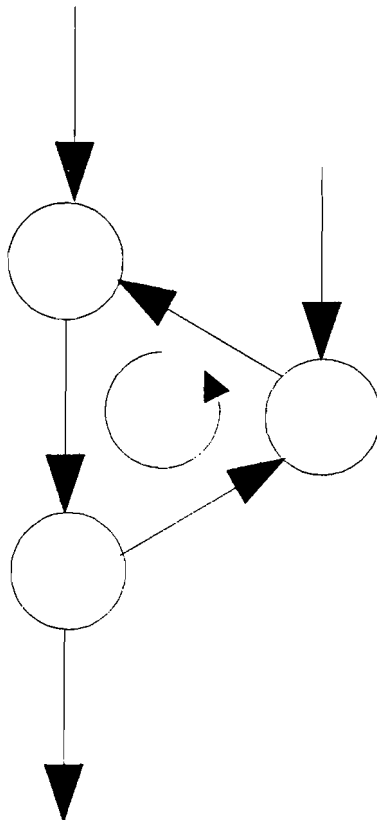
Wanneer de activiteiten van een project zijn geïnventariseerd, zal men de onderlinge volgorde van de activiteiten moeten vaststellen. Men dient zich dan te realiseren dat voordat u aan een bepaalde activiteit begint, alle voorgaande activiteiten voltooid moeten zijn. Dit moet in de structuur van het netwerk naar voren komen.

Er moet ook op gelet worden dat een project slechts één start- en eindpunt kan hebben, m.a.w. in het netwerk mag dus ook maar één beginknooppunt en één eindknooppunt aanwezig zijn.

Wanneer men een netwerk gaat opstellen zal men niet altijd genoeg hebben aan alleen activiteiten en knooppunten. Men kan dan tot de ontdekking komen dat er behoefte is aan een ander soort netwerk-elementen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een 'wachttijd' die ontstaat door een chemisch of natuurlijk proces (afkoelen van een werkstuk) of aan een wachttijd die wordt veroorzaakt door afspraken met derden. Een dergelijk element, waarbij wel tijd en soms hulpmiddelen worden gebruikt, maar geen mankracht hoeft worden ingezet, noemen we een **schijn activiteit**. Deze wordt getekend als een gewone pijl.

Wanneer in een netwerk een noodzakelijk verband aangegeven moet worden, terwijl die niet op de juiste wijze opvolgend getekend kunnen worden, dan zal er gebruik gemaakt moeten worden van een **relatie- of nullijn**. Hierbij wordt dus geen tijd etc. verbruikt. Deze lijn wordt gestippeld getekend, met eventueel als vermelding 0-lijn.

Een veel voorkomende fout die de juistheid van het netwerk bedreigt is de **kringloop**. Er is dan gezondigd tegen de voorwaarde dat alle activiteiten in logische volgorde moeten worden verricht. Het gevolg is dat de voortgang door het netwerk stagneert. Bekijk u ter verduidelijking het hier onder getekende netwerk.



Figuur 2.2: Een kringloop

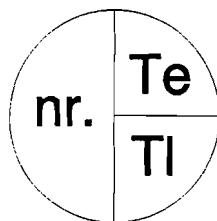
Nu van een project de activiteiten en hun onderlinge afhankelijkheid zijn bepaald en vastgelegd in een netwerk, is men ongetwijfeld geïnteresseerd in de vraag, hoeveel tijd dit project in beslag gaat nemen. Om deze vraag te beantwoorden moet men de tijdsduur **T_m** van iedere activiteit van het project bepalen. Deze tijden zullen door het hele project opgegeven moeten worden in dezelfde tijdseenheden, bijvoorbeeld in uren, of in dagen etc. Bovendien mag u de tijden niet meer veranderen als ze eenmaal zijn vastgelegd, behoudens onder invloed van nieuwe gegevens.

Alle activiteiten, voorzien van tijdsduren, vormen paden door het netwerk. Het is zaak het pad te vinden dat in totaal de langste tijdsduur vergt. Dit pad loopt van het eerste tot en met het laatste knooppunt en wordt het **kritieke pad** genoemd. De tijdsduur van de activiteiten in dit pad opgeteld is dus samen de tijdsduur van het totale project. Elke vertraging die optreedt bij de uitvoering van de activiteiten op het kritieke pad veroorzaakt een vertraging in het gehele project. Het is duidelijk dat de projectmanager zich op het kritieke pad moet concentreren, hoewel hij de andere paden niet uit het oog mag verliezen.

We weten nu hoe lang de activiteiten duren maar we weten nog niet wanneer ze zullen plaatsvinden. Om dat te bepalen berekenen we van de activiteiten de **Te**, het vroegst mogelijke begin van een activiteit. We volgen het langste pad door het netwerk dat leidt tot deze activiteit, en sommeren de **Tm**'s van de op dit pad liggende activiteiten. Op deze manier vinden we de bijbehorende **Te**.

Vaak is het tijdstip waarop het project klaar moet zijn een door de opdrachtgever opgelegde factor. Dit tijdstip **Ts** is het uitgangspunt voor het bepalen van de **TI** van een activiteit. Deze **TI** geeft het laatst toelaatbare eindtijdstip van een activiteit aan. Wanneer de **TI**'s van de activiteiten gehaald worden zal het project op tijd klaar zijn. De **TI**'s worden berekend door 'terug te tellen' vanaf het vastgelegde eindtijdstip **Ts** van het project. Dit betekent dus dat, om de **TI** van een activiteit te berekenen, van de **TI** van de opvolgende activiteit de bijbehorende **Tm** moet aftrekken. Wanneer men op deze wijze meerdere **TI**'s voor een activiteit krijgt, dan zal men de kleinste waarde moeten kiezen. Meerdere uitkomsten kunnen ontstaan doordat de activiteit onderdeel is van meerdere paden.

Bij iedere activiteit in het netwerk zullen de tijden **Te**, **TI** en **Tm** genoteerd worden. Om dit duidelijk te doen verdient het de aanbeveling dit op de volgende manier te doen:



Figuur 2.3

2.2 PERT

Aan het hierboven beschreven systeem kleven wat nadelen. Van sommige activiteiten is het moeilijk de verwachte tijdsduur te bepalen. Om deze onzekerheid mee te nemen in het netwerk is een uitbreiding op CPM mogelijk, welke in PERT is verwezenlijkt.

PERT heeft als kenmerkende eigenschap dat de tijdsduur die staat voor een activiteit niet als een gegeven wordt beschouwd, maar als een normaal verdeelde onbekende. Hiertoe worden drie schattingen ingevoerd:

To = de minimumtijd die nodig kan zijn om een activiteit te verrichten, wanneer alles onverwachts goed gaat.

Tm = de normale tijd die men denkt dat de activiteit zal duren.

Tp = de maximumtijd die men nodig acht om een activiteit te verrichten.

Het voordeel van deze methode is dat de verdeling benaderd wordt m.b.v. het schatten van de optimistische, pessimistische en verwachte tijdsduur. Omdat het voor managers en planners makkelijker is deze parameters te schatten dan andere statistische parameters, is deze verdeling erg praktisch.

Uit de drie schattingen van de tijdsduur van een activiteit kan men een benadering van de verwachte tijdsduur (μ) maken:

$$\mu = \frac{T_o + 4 T_m + T_p}{6} \quad (2.2.1)$$

Deze berekende tijdsduur wordt aangehouden als de beste benadering van de tijdsduur die nodig zal zijn om een activiteit te verrichten. De mate van onzekerheid die aanwezig is bij het schatten van de tijdsduur van een activiteit kan men nu tot uitdrukking brengen in het verschil tussen de pessimistische schatting T_p en de optimistische T_o , de spreiding.

Men kan de mate van onzekerheid omtrent de juistheid van een voor een activiteit berekende tijdsduur μ aangeven met de variantie, die te berekenen is met de benaderingsformule:

$$\sigma^2 = \left[\frac{T_p - T_o}{6} \right]^2 \quad (2.2.2)$$

In ieder PERT-netwerk zullen een aantal belangrijke activiteiten voorkomen

Werking

om de gestelde einddatum te halen, weten. Indien die kans te laag is dan kan hij door in bepaalde produktiemiddelen te investeren hierin verbetering aanbrengen. Dit kanscijfer is in twee fasen te berekenen:

1. berekening van de waarschijnlijkheidsfactor Z met de formule

$$Z = \frac{T_s - \mu}{\sqrt{\sum \sigma^2}} \quad (2.2.3)$$

2. bepaling van de kans binnen de gestelde tijd te blijven, door met de waarschijnlijkheidsfactor Z in de daarvoor bestemde tabel de bijbehorende waarde P te zoeken. Dit cijfer geeft die kans weer.

3. UITBREIDINGEN

In de loop der jaren zijn tijdens het gebruik van PERT verschillende problemen naar voren gekomen. Zo is het in sommige gevallen moeilijk gebleken een goede schatting van de kansverdeling van de tijdsduur van een activiteit te maken. Dit wordt in de standaard methode gedaan m.b.v. alleen de PERT-parameters T_o , T_m en T_p . Een nauwkeurigere methode wordt beschreven in paragraaf 3.1.

Projectmanagers zijn ook altijd geïnteresseerd geweest in het verhogen van de significantie van de schatting van de einddatum van een project. In paragraaf 3.2 wordt voorgesteld een waarschijnlijkheidsfactor in te voeren, die juist dat zou moeten bewerkstelligen.

3.1 SCHEEFHEID EN DE BÈTA VERDELING

De verdeling die standaard in PERT gehanteerd wordt is de BETA-verdeling met bepaalde aannames, zodanig dat het een normale verdeling wordt. Een belangrijke eigenschap van het gebruikte systeem is dat er geen expliciet gebruik kan worden gemaakt van het begrip scheefheid. Hiertegen kunnen onder bepaalde omstandigheden bezwaren bestaan. Als er bijvoorbeeld informatie t.a.v. scheefheid van de verdeling voorhanden is, kan die niet geïmplementeerd worden. Om er achter te komen hoe we deze scheefheid toch kunnen mee nemen zullen we eerst wat beter naar de BETA-verdeling kijken.

3.1.1 DE BETA-VERDELING

De BETA-verdeling is in algemene zin gedefiniëerd als:

$$f(x) = \frac{\Gamma(\alpha + \beta) (x-a)^{\alpha-1} (b-x)^{\beta-1}}{\Gamma(\alpha) \Gamma(\beta) (b-a)^{\alpha+\beta-1}} \quad (3.1.1.1)$$

$$a < x < b; \alpha, \beta > 0$$

$$\Gamma(x) = \int_0^{\infty} t^{(x-1)} e^{-t} dt \quad (3.1.1.2)$$

waar Γ de gamma-functie representeert, en T_o, T_p, α, β de parameters van de BETA-verdeling (T_o = best case, T_p = worst case).

In de normale PERT methode worden gemiddelde en standaardafwijking als volgt berekend:

$$\mu = \frac{T_o + 4T_m + T_p}{6} \quad (3.1.1.3)$$

$$\sigma = \frac{T_p - T_o}{6} \quad (3.1.1.4)$$

Met T_m = most likely case.

Nu we het gemiddelde en de standaardafwijking weten kunnen we de factoren α en β bepalen, en daarmee de BETA-functie. Dit gaat als volgt:

$$\alpha = \frac{(1 - \mu_s) \mu_s^2}{\sigma_s^2} - \mu_s \quad (3.1.1.5)$$

$$\beta = \frac{\alpha (1 - \mu_s)}{\mu_s} \quad (3.1.1.6)$$

waarbij geldt:

$$\mu_s = \frac{\mu - T_o}{T_p - T_o} \quad (3.1.1.7)$$

$$\sigma_s = \frac{\sigma}{T_p - T_o} \quad (3.1.1.8)$$

welke refereren aan de standaard BETA-verdeling.

De nu tot stand gekomen BETA-verdeling gaat echter uit van een paar aannames, welke naar voren komen als we de volgende algemene uitdrukkingen van het gemiddelde en de standaarddeviatie bekijken:

$$\mu = \frac{T_o + k * T_m + T_p}{k + 2} \quad (3.1.1.9)$$

$$\sigma = \frac{T_p - T_o}{c} \quad (3.1.1.10)$$

De k is hierbij een weegfactor welke het vertrouwen in de schatting van T_m weergeeft. In de standaard PERT methode is k dus gelijk aan 4, om meer kracht te geven aan de verwachte tijdsduur T_m . De c geeft aan hoeveel maal de standaard deviatie in het gebied tussen T_o en T_p past. c wordt dan gelijk aan 6 genomen om de analogie met de normale verdeling te bewaren. Er is gebleken dat deze

combinatie van k en c voor een groot bereik van T_m voldoet. Verder bestaan er nog studies naar optimale combinaties van c en k voor extreme waarden van T_m .

De reden waarom aannames gemaakt moeten worden is dat de BETA-verdeling gedefiniëerd wordt met vier parameters, en dat met schattingen voor de optimistische, pessimistische en meest waarschijnlijke tijdsduur we maar drie gegevens hebben. Bij het ontbreken van meer informatie moeten we dus aannames maken.

3.1.2 SCHEEFHEID

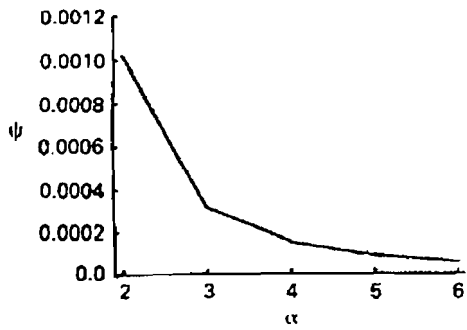
Er zal nu een beschrijving volgen van een alternatief systeem om de BETA-verdeling te schatten. Hierbij zal worden getracht om met behulp van de scheefheid en de andere gebruikelijke parameters de vier vrijheidsgraden van de BETA-verdeling vast te leggen. Om de scheefheid te beschrijven voeren we de volgende definitie in:

$$\Psi = E(X - \mu)^3 = EX^3 - 3\mu\sigma^2 - \mu^3 \quad (3.1.2.1)$$

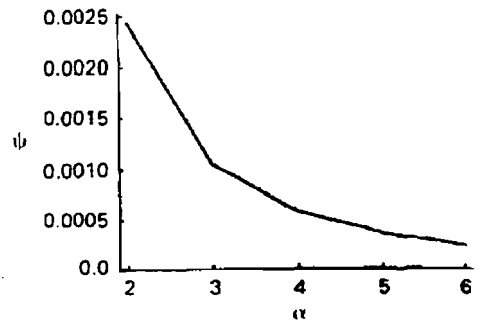
De scheefheid is dus een functie van α en β , of anders gezegd, een functie van α en T_m , omdat:

$$\beta = \frac{\alpha - 1}{T_m} - (\alpha - 2) \quad (3.1.2.2)$$

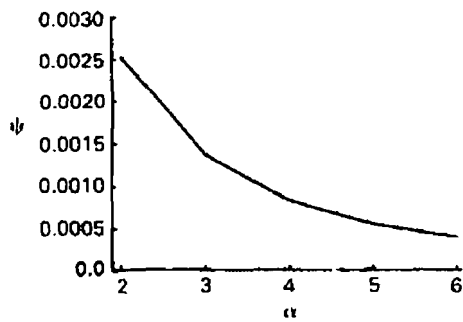
Bij gegeven m kan de scheefheid dus als functie van α geplot worden. Deze plots zijn te zien in de figuren 1-4 voor $T_m=0.1$ tot 0.4 , de gevallen van positieve scheefheid, en in de figuren 5-8 voor $T_m=0.6$ tot 0.9 , de gevallen met negatieve scheefheid.



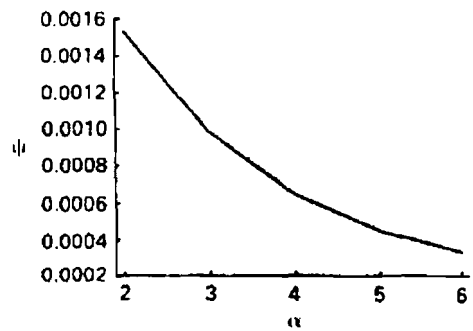
a: Plot of Ψ against α ; $T_m = 0.1$



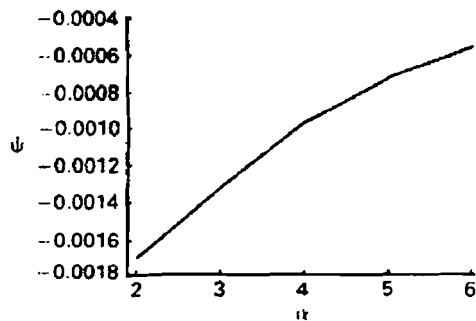
b: Plot of Ψ against α ; $T_m = 0.2$



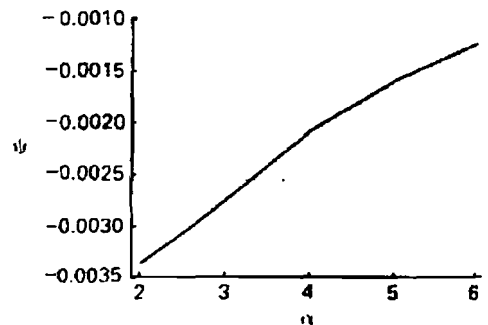
c: Plot of Ψ against α ; $T_m = 0.3$



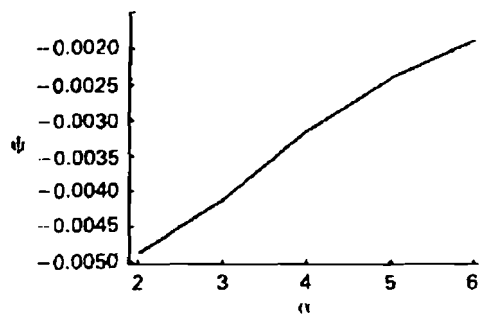
d: Plot of Ψ against α ; $T_m = 0.4$



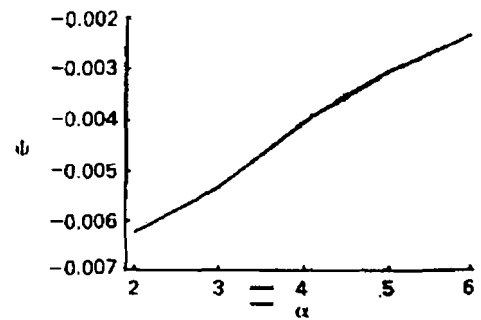
e: Plot of Ψ against α ; $T_m = 0.6$



f: Plot of Ψ against α ; $T_m = 0.7$



g: Plot of Ψ against α ; $T_m = 0.8$



h: Plot of Ψ against α ; $T_m = 0.9$

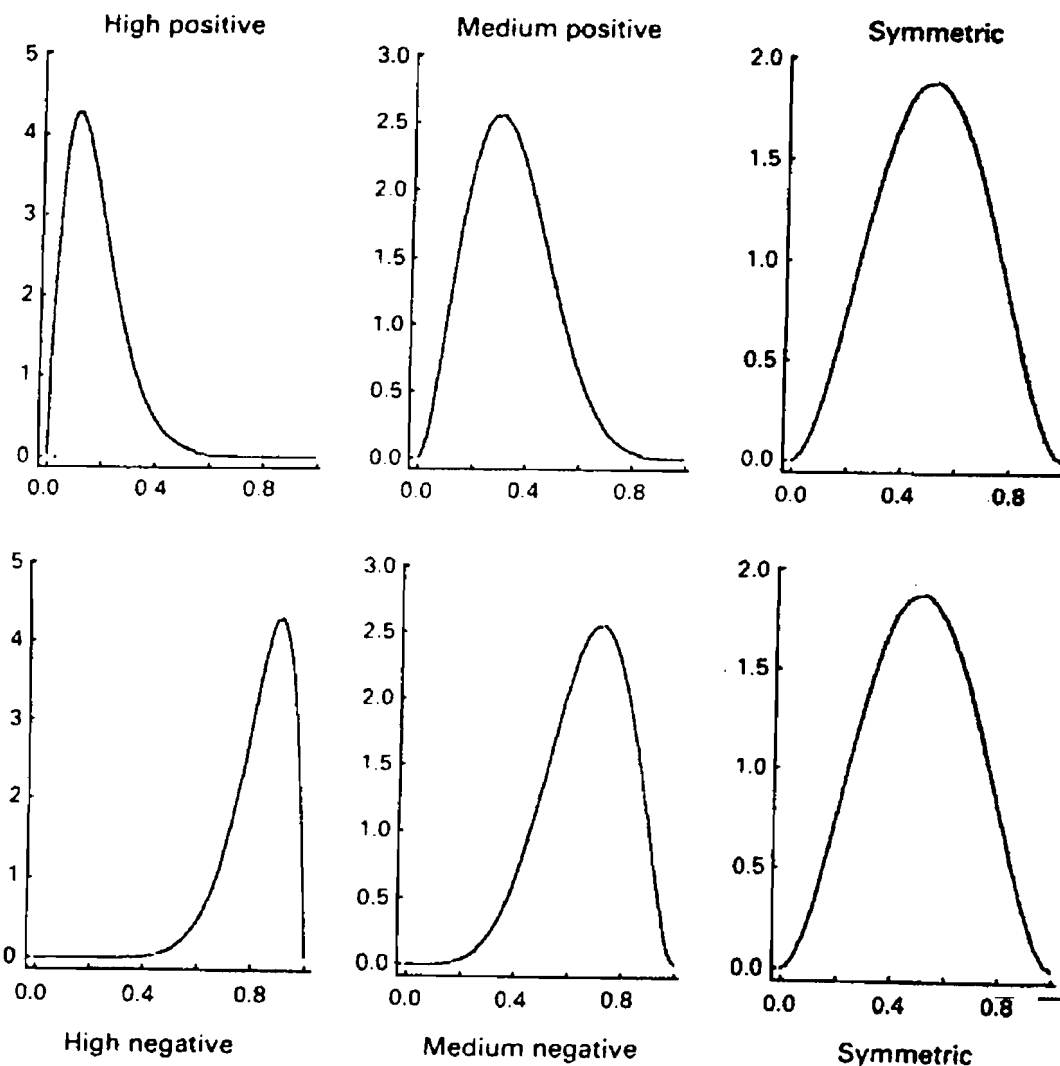
en

Dankzij de gelijkvormigheid van de grafieken kunnen bij benadering de volgende conclusies t.a.v. de α -waarde er uit getrokken worden.

Bij positieve scheefheid: hoge scheefheid levert bij benadering $\alpha=2.5$, bij gemiddelde scheefheid geldt ongeveer $\alpha=3.5$ en bij weinig scheefheid nemen we aan $\alpha=4.5$.

Bij negatieve scheefheid blijkt in de praktijk een andere methode nauwkeuriger en simpeler. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het feit dat α en β een complementaire rol vervullen bij negatieve scheefheid. Hierdoor kunnen we voor β dezelfde waarde nemen als die we voor α gevonden hadden met de traditionele methode. Met behulp van deze β kunnen we dan de bijbehorende α berekenen.

De bovenstaande conclusies maken het mogelijk op kwalitatieve wijze informatie over scheefheid in de BETA-verdeling te implementeren. Er hoeft alleen bekend te zijn of er scheefheid aanwezig is, en of die sterk, gemiddeld of klein is. Dit zou je bijvoorbeeld kunnen doen door de ingenieur of analist naar de volgende grafieken te laten kijken en de beste vorm te laten kiezen.



Figuur 3.2: Informatie over scheefheid.

Als we α en T_m weten kunnen we β ook berekenen met:

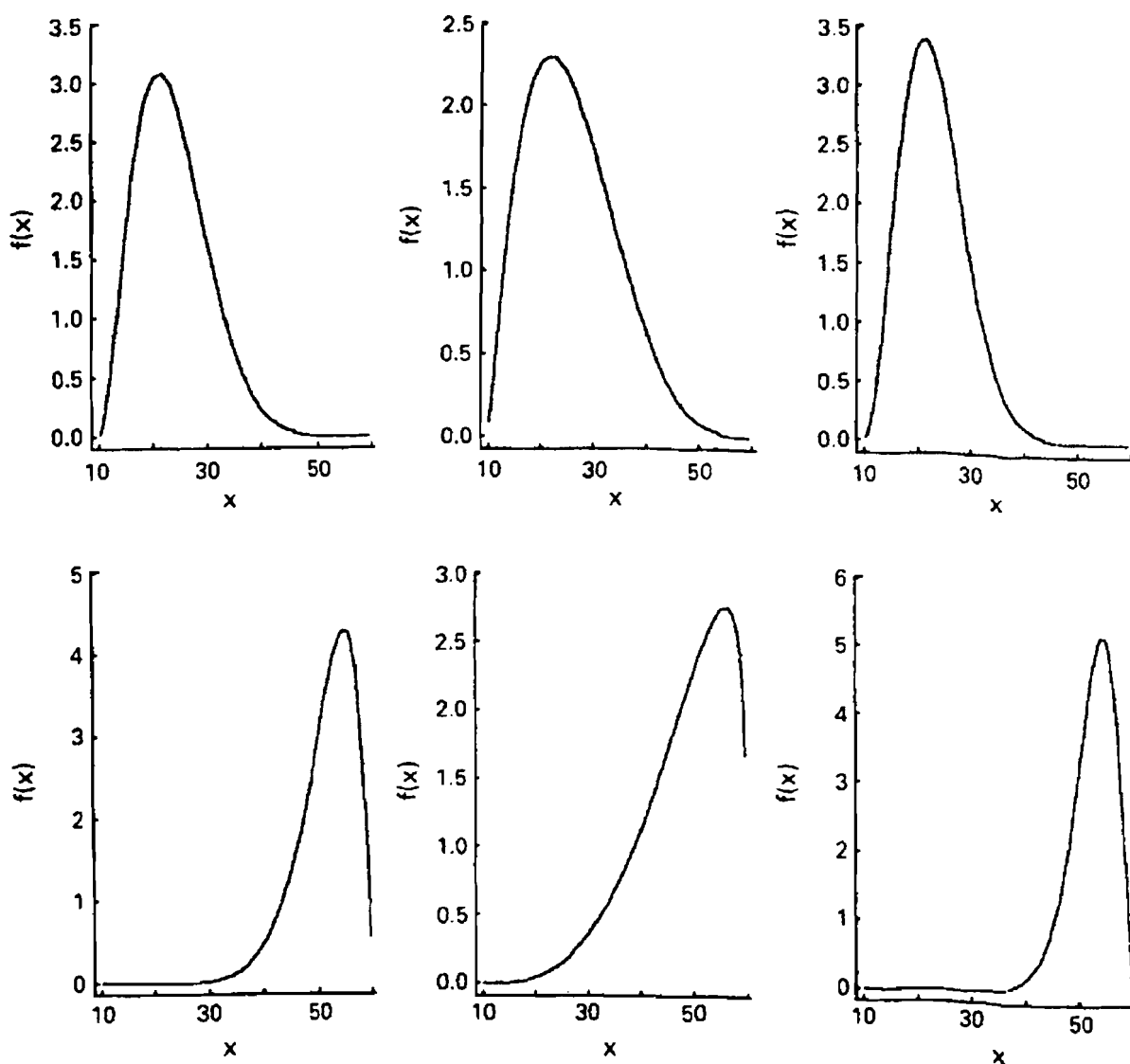
$$\beta = \frac{\alpha - 1}{T_m} - (\alpha - 2) \quad (3.1.2.3)$$

en kunnen we het gemiddelde en de variantie berekenen met:

$$\mu = \frac{\alpha}{\alpha + \beta} \quad (3.1.2.4)$$

$$\sigma^2 = \frac{\alpha \beta}{(\alpha + \beta)^2 (\alpha + \beta + 1)} \quad (3.1.2.5)$$

We hebben nu dus een tweede methode om uit statistische gegevens tot een BETA-verdeling te komen. Als controle methode kunnen we nu een BETA-verdeling definiëren en er de gevraagde gegevens eruit afleiden. Aan de hand van die gegevens kunnen we weer terug een schatting van de BETA-verdeling maken met de twee verschillende methoden. We kunnen dan zien of de schattingen er mee overeen komen. De resultaten zijn in de grafieken op de volgende pagina te zien.



Figuur 3.3: Resultaten.

In de eerste situatie gaan we uit van positieve scheefheid, en in de tweede van negatieve. In de eerste kolom staat de BETA-verdeling waarvan we uitgingen, in de tweede de schatting van de BETA-verdeling m.b.v. de standaard methode en in de derde de schatting gemaakt m.b.v. de methode met de expliciet gedefinieerde scheefheid. De standaard methode neemt natuurlijk ook wel min of meer de scheefheid mee door de relatie tussen T_0 , T_p en T_m , maar wordt onnauwkeurig voor situaties met grote scheefheid. De alternatieve methode blijkt in gevallen van flinke scheefheid dan ook betere resultaten te geven, en zou dan ook in die situaties toegepast moeten worden.

3.2 DE WAARSCHIJNLIJKHEIDSFACITOR

In de standaard methode wordt de factor k gelijk aan 4 genomen. Dit hoeft niet altijd de beste waarde te zijn. Het is mogelijk met deze factor de mate van vertrouwen uit te drukken die men heeft in de schatting van de verwachte tijdsduur Tm. Wanneer er gevarieerd wordt met k, is de optimale waarde voor c niet meer gelijk aan 6. Om de optimale waarden voor c te vinden bij gegeven k, zijn geschatte en werkelijke gemiddelden voor verschillende combinaties van c en k uitgezet tegen Tm. Wanneer de twee grafieken goed samenvielen was er sprake van een goede combinatie van c en k. Hieruit is de volgende tabel met combinaties ontstaan:

	k					
c	1	2	3	4	5	6
3	beste					
4		beste	goed			
5			goed	beste		
6				goed	beste	
7						goed
8						goed

Samenvattend kan men stellen dat k op een gewenste waarde gezet wordt, en dat c m.b.v. de tabel erbij gezocht wordt. Het grootste voordeel van deze methode is dat de aanname om het gemiddelde en de variantie te berekenen nu gebaseerd is op extra informatie over de werkelijke verdeling en niet op een willekeurige aanname.

Er zijn stemmen die tegen deze methode in gaan. PERT heeft tot nog toe grote praktische waarde bewezen omdat de schattingen van de verdelingen gebaseerd is op waarden, zoals To, Tp en Tm, die relatief nauwkeurig geschat kunnen worden. De kritiek richt zich op het feit dat de weegfactor k niet zo'n nauwkeurig te schatten parameter is; het heeft geen directe fysische betekenis.

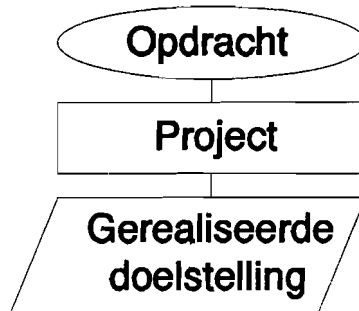
Er worden hiervoor in de literatuur alternatieven aangedragen zoals het invoeren van een makkelijker te schatten ratio, nl. de verhouding tussen de kansdichtheid bij $x=T_m$, gedeeld door de kansdichtheid bij $x=(T_o+T_p)/2$. Deze parameter is erop gebaseerd dat wanneer mensen een verwachte waarde Tm schatten, ze vaak ook een idee hebben van de ligging van die waarde t.o.v. het midden van het spreidingsgebied (To+Tp)/2. Er kan worden bewezen dat bij deze methode een fout in de schattingen minder ernstige gevolgen heeft dan bij een fout in de schattingen bij de standaard methode.

Waarschijnlijk is hierover het laatste woord nog niet gesproken.

4. PRAKTIJK

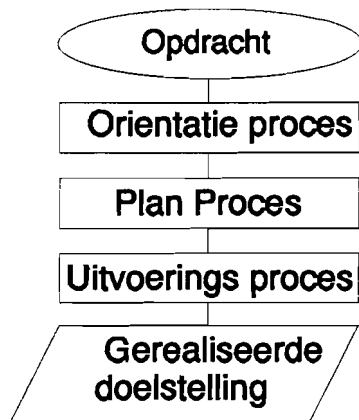
4.1 PERT IN DE PROJEKTSTRATEGIE

Een project is een geheel van besluiten en activiteiten, dat ten doel heeft een tevoren globaal gedefinieerd resultaat op een tevoren bepaald tijdstip te verwezenlijken.



Figuur 4.1: Een (Deel)-project

Tijdens projectmatig werken wordt een project in fasen opgedeeld, dit kan op verschillende manieren. Hier beschrijven we het opdelen van een project in drie fasen, namelijk het **orientatie-**, het **plan-**, en het **uitvoeringsproces**. Ook deze drie processen kunnen ieder op dezelfde wijze opgesplitst worden, deze splitsing kan doorgaan op verschillende niveau's. Een project is vaak ook op te splitsen in deelprojecten, deze zijn ook op te delen in de drie fasen.



Figuur 4.2: Het principe van projectstrategie

Door structureel te werk te gaan worden vaak goede resultaten geboekt, het project wordt doelgericht en effectief uitgevoerd. Vooral bij grote projecten is het van belang dat er gestructureerd te werk wordt gegaan.

Om een project goed uit te voeren moet worden afgevraagd hoe het moet worden uitgevoerd. Hiervoor moet een plan gemaakt worden. Om de benodigde informatie voor het plan te krijgen moet een orientatie plaats vinden.

Het orientatie-proces (O).

Tijdens deze fase worden relevante vragen beantwoord, de informatie die bij deze fase vrij komt dient als ingang voor het planproces. In deze fase kunnen de volgende vragen gesteld worden:

- Wat is de doelstelling van de opdracht ?
- Wat is het beoogde resultaat ?
- Welke problemen moeten worden overwonnen ?
- Wat zijn de mogelijke oorzaken van het probleem ?
- Wat zijn de systeemgrenzen ?
- Wie zijn de klanten van het project ?
- Zijn er relaties met andere projecten of organisaties ?
- Wat zijn de eisen, wensen en gewichtsfactoren voor de uitvoering van de opdracht ?
- Wat zijn de elementen van het project die moeten worden uitgevoerd en hoe zijn ze gerelateerd ?
- Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project ?
- Welke bestaande rapporten, procedures en methoden kunnen worden gebruikt ?

Door het beantwoorden van o.a. deze vragen hebben we dus relevante informatie die nodig is voor het planproces.

Het planproces (P).

Hier wordt gebruik gemaakt van de informatie die tijdens het orientatieproces is verkregen, er wordt geïdentificeerd wat de doelstellingen van het project zijn. Het planproces is op te delen in de volgende elementen:

- Project definitie
- Definitie van de organisatie
- Werk plan opstellen

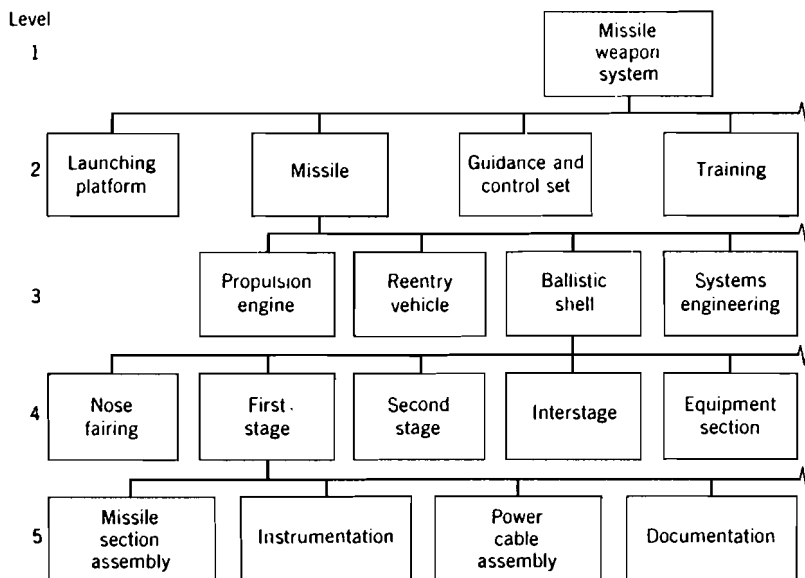
Verder kunnen in dit proces eventueel de volgende taken ook nog worden verricht:

- Tijdschema opstellen
- Schatten van voorraden en prijzen
- Berekening van voorraadkosten
- Administratie bijhouden
- Management rapport
- Uitvoeren van een risico- en een faalkansanalyse.

Voor al deze elementen zijn bepaalde systemen, deze worden niet allemaal besproken.

Project definitie.

Het eerste wat hier wordt uitgevoerd is het identificeren van de doelstellingen van een project. Vervolgens wordt een **WORK BREAKDOWN STRUCTURE** of **PROJECTSTRUCTUUR** opgesteld, dit is de basis voor het samenstellen van een netwerkplan. Bij dit systeem wordt een project opgedeeld in verschillende onderdelen, deze opdeling vindt plaats op verschillende niveau's. Door deze onderverdeling worden de (sub)doelstellingen en afhankelijkheden vastgelegd.



Figuur 4.3: **Work Breakdown Structure van een Wapensysteem**

De opdeling vindt plaats op steeds lagere **niveau's**, waardoor de complexiteit daalt. Als eenmaal een Work Breakdown Structure is opgesteld kan de planner het volgende:

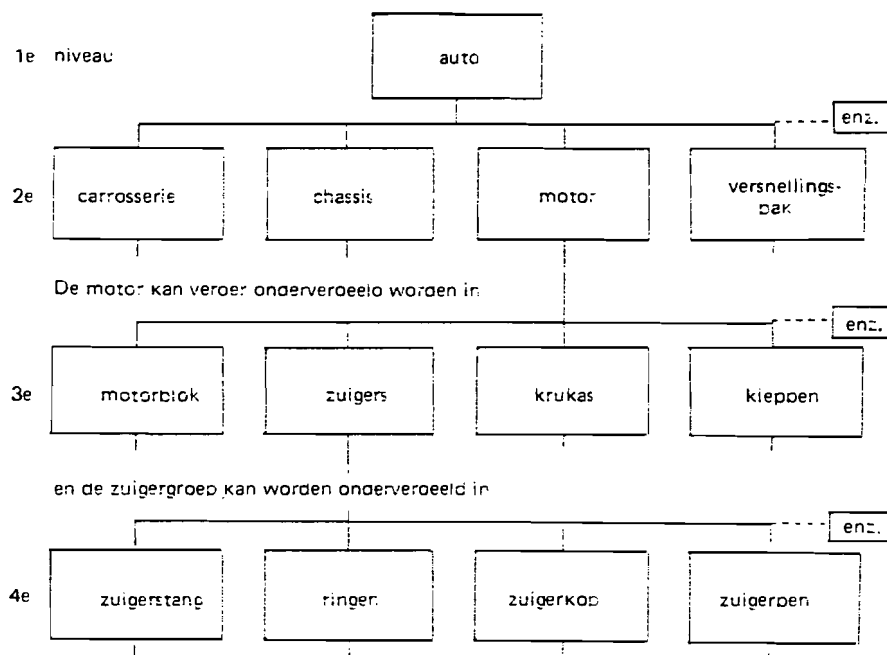
- Het aantal en de grootte van netwerken bepalen.
- Taken en verantwoordelijkheden toewijzen.

- Specificeren van de planning, administratie en controle.
- Het bepalen van milestones ook wel knooppunten genoemd, dit zijn tijdstippen die nodig zijn voor de rapportage van het project.
- Definieren van relaties tussen de taken die moeten worden uitgevoerd
- Het vormen van een schema voor de tijd en de kosten van het project.

Het aantal niveau's van een Work Breakdown Structure varieert van project tot project. Het laagste niveau wordt bereikt als er voldoende duidelijkheid is met betrekking tot de planning en de controle. De factoren die de keuze van het aantal niveau's bepalen zijn:

- De complexiteit van een project en de tijd waarin deze moet worden uitgevoerd.
- De kosten en de hoeveelheid arbeid die nodig zijn om het project uit te voeren.

Het Work Breakdown Structure vertegenwoordigt een **produkt georiënteerde** organisatie en wordt gebruikt als basis voor het maken van een netwerk.



Figuur 4.4: Niveau van Opsplitsing

Definitie van de organisatie.

Nu wordt de **structuur van de organisatie** bepaald. Er is nu bekend hoe het project is opgesplitst, en dus kunnen de taken en verantwoordelijkheden worden verdeeld. Verder kan er een kostenberekening worden uitgevoerd, en een voorra-den plan gemaakt worden.

Het opstellen van een werkplan.

Daar het Work Breakdown Structure bekend is kunnen het benodigd aantal netwerken en belangrijke gebeurtenissen worden bepaald. Verder wordt een inzicht verkregen van de groepen werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd.

Belangrijke gebeurtenissen zijn de **MILESTONE** en **INTERFACE** events.

Milestone events (knooppunten) zijn specifieke tijstippen die de voltooiing van een taak van het project aangeven. Interface events zijn die plaatsen in het netwerk waar de verantwoordelijkheid overgedragen wordt van een deel naar een ander deel.

De groepen van werkzaamheden worden beschreven in **WORK PACKAGES** of **WERKPAKKETTEN**. Een werkpakket is de hoeveelheid werk in een netwerk die nodig is om een deeltaak van het project te voltooien, deze zijn bepaald op het laagste niveau van de projectstructuur. Deze opdeling van werkzaamheden is gemaakt om de kostenberekeningen en voorradenschattingen te vergemakkelijken.

Het uitvoerings-proces (U).

Tijdens deze fase wordt het plan uitgevoerd en er vindt een berekening naar de capaciteit plaats. Verder vindt er een evaluatie plaats van het proces, en naar de vooruitgang hiervan.

Als al deze stappen zijn doorlopen, dan wordt het gewenste resultaat bereikt. We hebben nu dus een model beschreven voor het uitvoeren van een project.

4.2 KOSTENPLANNING

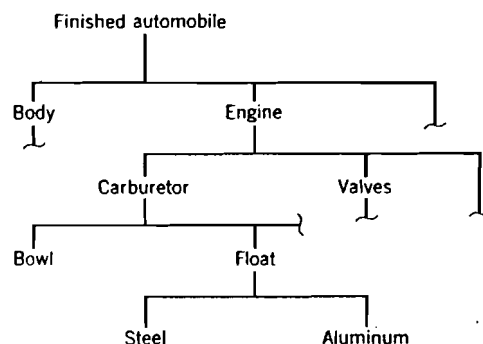
Kostenplanning volgens PERT betekent een belangrijke stap vooruit op de weg naar een geïntegreerd management-systeem voor het plannen en controleren van produktieschema's, budgetten en voor de uitvoering van projecten. De kostenplanning is ontstaan uit de reeds beschreven netwerkplanning. De PERT netwerkgegevens worden nu geïntegreerd met de PERT kostenplanning. Het resultaat is een sluitend plannings- en controlesysteem voor het bewaken van tijdsduur en kosten van een project.

Het uitvoeren van deze kostenplanning kan worden verdeeld in vier fasen, de planfase, in schema zetten, budgettering en controle.

Het Plannen.

Bij elk ingewikkeld project moeten eerst de **doelstellingen** worden bepaald en gedefinieerd, deze worden uitgedrukt in eindresultaten of eindprodukten.

Voor een effectieve planning en controle van het project moet de doelstelling (of eindproduct) onderverdeeld worden in deeldoelstellingen (of deelproducten). De nu verkregen **Projectstructuur** wordt ook wel de in de vorige paragraaf beschreven **Work Breakdown Structure** genoemd, deze wordt gebruikt voor het vastleggen van de doelstelling en voor de bepaling van de onderlinge samenhang.

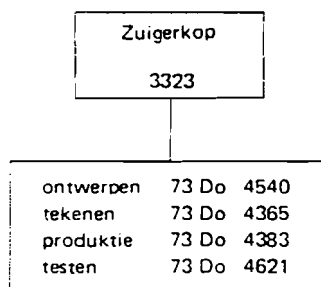


Figuur 4.5: De projectstructuur van een auto

Daarnaast worden de deelprodukten meer of minder gedetailleerd op verschillende niveau's, deze kunnen gebruikt worden voor het toewijzen van taken en verant-

woordelijkheden.

Nadat het laagste niveau van het project bereikt is, wordt elk deelproject uit het laagste niveau verdeeld in **werkpakketten** of **workpackages**. Deze stellen het werk voor dat verricht moet worden en bevatten dus de activiteiten uit het netwerk. Het is mogelijk dat de planning en controle van dit projectonderdeel nog effectiever wordt, wanneer dit onderdeel nog verder onderverdeeld wordt in kleinere werkpakketten. De onderverdeling gaat door totdat de werkpakketten handelbaar zijn en er mee gewerkt kan worden, dit is afhankelijk van het project. De werkpakketten zijn de bouwstenen van de PERT kostenplanning, ze worden gebruikt om de verbonden kosten te schatten en ze vervolgens op te tellen.



Figuur 4.6: Het werkpakket van een zuigerkop

Bij de opdeling maken we gebruik van een **koderingsstelsel**. Elk deelproduct krijgt hier een nummer, dat wordt **overzichtsnummer** genoemd. Het nummer dat een werkpakket krijgt noemen we een **opdrachtsnummer**. In de bovenstaande figuur is de zuigerkop (overzichtnr.3323) een produkt onderdeel van het laagste niveau, het bestaat uit vier werkpakketten. De kosten van de bij dit onderdeel behorende werkpakketten worden bij elkaar opgeteld, en bevat de totale kosten van dat produkt. De kosten worden dus niet toegerekend aan de overzichtsnummers maar aan de opdrachtnummers.

Verder maken we in deze fase schattingen voor de tijdsduur van een activiteit (t_m), zoals beschreven is bij de werking van netwerkplanning, verder berekenen we het vroegst mogelijke begintijdstip (T_E), het laatst toelaatbare eindtijdstip (T_L) en de speling. De speling wordt als volgt berekend:

$$Speling = T_L - T_E - t_m$$

Het Produktieschema opstellen.

Tijdens de eerste fase hebben we geen aandacht besteed aan de opleveringster-

mijn (T_s), dit gebeurt nu, nu we een richtlijn hebben hoe lang het project zal duren. Er moet nu rekening gehouden worden met het feit dat meerdere activiteiten gelijktijdig plaats kunnen vinden, en dat hierdoor een conflict kan ontstaan met betrekking tot de benodigde hoeveelheid productiemiddelen. De geschatte tijden moeten hierop worden aangepast, rekening houdend met de beschikbare speling. Een activiteit met een positieve speling kan men langer laten duren, zonder dat het project in gevaar komt, hierdoor kunnen produktiemiddelen vrijkomen waardoor overwerk in andere werkpakketten kunnen worden voorkomen.

De nieuwe tijdsduur voor het uitvoeren van een activiteit in het productieschema wordt t_s genoemd. Met deze t_s kan nu de nieuwe vroegst mogelijke begintijdstip S_E en de laatst mogelijk begintijdstip S_L worden bepaald. Nu wordt in het knooppunt geen tijdsduur maar kalender data neergezet, wanneer een bepaalde aanvangs- en einddatum is vastgesteld.

De Budgettering.

In de vorige fase hebben we de geplande activiteiten en de noodzakelijke produktiemiddelen omgezet in een produktieschema. Nu kunnen de kosten worden geschat en toegewezen worden aan de opdrachtnummers, oftewel aan de werkpakketten. De kostengegevens van de bij een productonderdeel behorende werkpakketten worden bij elkaar opgeteld, en deze bevat nu de kosten van dat productonderdeel. Aan de hand van de kostengegevens kan informatie verschaft worden aan het leidinggevend niveau.

De kosten kunnen worden verdeeld in **directe** en **indirecte** kosten. De directe kosten bestaan uit de hoeveelheid mankracht, de benodigde hoeveelheid grondstoffen en de noodzakelijke produktiemiddelen, deze kunnen in geld worden uitgedrukt en voor elk werkpakket worden berekend. Voorbeelden van indirecte kosten zijn onderhoudskosten, transportkosten, kosten m.b.t. de planning enz. Het is moeilijk om te bepalen hoe deze kosten moeten worden verdeeld over de werkpakketten. Vaak wordt een vast percentage van deze kosten toegerekend aan de werkpakketten en soms worden speciale systemen ontwikkeld voor de verdeling van deze kosten. Ook is het mogelijk op het betreffende niveau een extra blok toe te voegen, met een extra overzichtsnnummer, waaraan de indirecte kosten rechtstreeks kunnen worden toegerekend.

Voor de kostenplanning is een speciaal formulier ontwikkeld, deze staat afgebeeld op de volgende bladzijde. Het voordeel van zo'n formulier is dat de benodigde hoeveelheid manuren en de benodigde hoeveelheid materiaal per maand kan worden gepland. De beschikbare hoeveelheid manuren kan op die manier tegen de geplande hoeveelheid worden uitgezet.

De Controle.

De schattingen voor een werkpakket worden over het algemeen gemaakt door de leiding van de afdelingen die het werkpakket uitvoert. Deze schattingen moeten nog worden gecontroleerd door degene die verantwoordelijk zijn voor de geldmiddelen van het hele project.

Bij de controle worden de volgende vragen gesteld:

- Komen de geleverde prestaties overeen met de geplande ?
- Hoe groot zijn de afwijkingen en waar worden ze veroorzaakt?
- Hoe ziet het er, op grond van de tot nu toe geleverde prestaties en de

toekomstige behoefte , uit voor de geprojecteerde totale kosten en het gehele produktieschema ?

D.m.v. PERT rapporten worden de geleverde prestaties vergeleken met de geplande prestaties.

Op deze wijze kan informatie worden verzameld en kan de leiding bepalen of het project nog onder controle is.

Project 3000				Afdeling		Produktienummer				Rapport Data					
				Ontwikkeling		3000				Periode : 01 Apr. 70 -- 30 Sep. 71					
Niveau/Deelprodukt: 4 /				3323 Zuiger				Verslag datum : 18 Feb. 70							
Niveau/Opdrachtnummer: 5 /				73D04540 Ontwerp				Uitgegeven : 18 Feb. 70							
Knooppuntnr, eerste: 0015 laatste: 0018				(S _E) start: 16 Mrt. 70 einde: 05 Sep. 70				(T _S) start: 16 Mrt. 70 einde: 08 Aug. 70							
Onderwerp		Geschatte verdeling produktiemiddelen													
		Maanden													
Kosten Kode	Prod.- mid. K.	1 Mrt.	2 Apr.	3 Mei	4 Jun.	5 Jul.	6 Aug.	7 Sep.	8 Okt.	9 Nov.	10 Dec.	11 Jan.	12 Feb.	Totaal	
II	62-E9	410	495	228	153	150	45							1481	
H	62-E3		150	150	151	250	100							801	
H	74-E9		200	300	300	300	50							1150	
D			4000	6000	7000	9000	4000							30000	
H - Manuren M - Man-maanden D - Direkte kosten II - Totale kosten															

Figuur 4.7: Een PERT kosten formulier

5. SOFTWARE

In het huidige gecomputeriseerde tijdperk is ook bij netwerkplanning de computer niet meer weg te denken. Door gebruik te maken van een computer is belangrijke informatie die nodig is om beslissingen te nemen eerder te verkrijgen, waardoor een bedrijf veel geld kan besparen. Verder is gezien de hoeveelheid gegevens de computer vaak een absolute noodzaak.

De computer kan gebruikt worden voor een tijdsanalyse, een kostenberekening, en ook kunnen factoren als benodigde mankracht en materiaal eenvoudig worden meegenomen.

5.1 TOEPASSINGSGEBIED.

Waar moeten we nu eigenlijk opletten als we gebruik willen maken van een computer ?

Een zeer belangrijk punt is **de grootte van het netwerk**. Hoe groter een netwerk, des te moeilijker is het met de hand door te rekenen, dus hier biedt de computer aanzienlijke voordelen.

Verder is **de complexiteit van het netwerk** van belang. Hoe groter en gecompliceerder een project, des te meer kans is er dat de computer fouten maakt. Een netwerk is gecompliceerder naarmate er meer afhankelijkheden tussen de paden zijn, dit is afhankelijk van het soort project.

De complexiteit en de aard van de berekeningen is ook een factor om niet uit het oog te verliezen. Als er in een netwerk gebruik wordt gemaakt van kansverdelingen is het netwerk al moeilijk met de hand door te rekenen. En als ook nog eens kosten en mankracht worden toegevoegd is het zonder computer al helemaal niet meer te doen.

Ook **het up to date houden van het netwerk** is met een computer makkelijk uit te voeren. Als een netwerk slechts eenmaal hoeft te worden door gerekend is het minder zinvol om dit met een computer te doen.

Het verkrijgen van informatie moet ook in de gaten gehouden worden. Moeten de rapporten snel beschikbaar zijn ? Zijn er belangrijke beslissingen aan verbonden ? Door gebruik te maken van een computer kan dit proces aanzienlijk worden versneld.

Verder is het belangrijk welke gegevens er nodig zijn, en waarop moet worden gesorteerd, als er veel gegevens nodig zijn is een computer zeer makkelijk.

Als er overwogen wordt een computer aan te schaffen moet met al deze factoren rekening gehouden worden.

Wat zijn nou eigenlijk de voordelen van een computer ?

Het gebruik van een computer is **sneller**, hierdoor kunnen beslissingen ook sneller genomen worden.

Verder is het **economisch**. Naarmate een netwerk groter en gecompliceerder is, is het voordeliger een computer te gebruiken.

Daar naast is het **nauwkeuriger**. De computer maakt geen fouten met de gegeven informatie, fouten kunnen wel ontstaan bij het geven van verkeerde informatie. Planners moeten daarom de gegeven informatie toch nog altijd analyseren. Ook kan de computer **grote netwerken** snel, economisch en nauwkeurig aan. Tevens is er een **makkelijke interpretatie** van een netwerk of delen hiervan mogelijk. Er kan makkelijk bekeken worden waar veel speling is en wat de bottleneck is. We zien dus dat het gebruik van een computer veel voordelen kan bieden.

Op de markt zijn honderden pakketten verkrijgbaar, variërend in prijs van praktisch gratis (shareware) tot boven de f10.000,-. Hoe kunnen we hieruit een keuze maken? Om hierop in te gaan moeten we eerst begrijpen dat vrijwel alle pakketten de mogelijkheden bieden die de papieren methode ook biedt. Het opstellen van het netwerk, het kritische pad herkennen en de speling op de niet-kritische paden berekenen. Het verschil zit hem in de extra's die de pakketten bieden. We moeten dus van te voren bepalen wat voor extra's we willen en daarbij dan het goedkoopste pakket zoeken.

Een van die extra's die de voorhanden zijnde software kan bieden is '**automatic resource leveling**'. Deze optie is in staat de planning aan te passen aan de aanwezige capaciteiten. Dit kan slaan op mankracht, grondstoffen, energie etcetera. Indien bijvoorbeeld er op een dag een taak voor drie specialisten ingepland is, en er zijn er maar twee voorhanden zal de planning aangepast moeten worden. Als er sprake is van een deadline kan dit natuurlijk niet onbeperkt gedaan worden. De software biedt dan de mogelijkheid te experimenteren met alternatieven zoals bijvoorbeeld het inhuren van extra capaciteit. Hiervan kunnen dan snel de resultaten bekeken worden. Als het onwenselijk is dat bepaalde taken omgepland worden valt hiermee rekening te houden d.m.v. prioriteiten die aan taken meegegeven worden. Bij omplannen zal dan begonnen worden met taken met de laagste prioriteit.

De **gebruiksvriendelijkheid** is ook een factor waarmee pakketten zich van elkaar onderscheiden. Sommigen beschikken over een krachtige gebruikers interface waardoor snel en flexibel data ingegeven kan worden. Zo is het bij sommige pakketten mogelijk de data uit andere softwarepakketten in te lezen. Dit scheelt veel onnodig overtyp werk. Als in een bedrijf dus al projektdata in een bepaald systeem aanwezig is, is het dus zaak een compatible alternatief te vinden.

De toepassing van **meerdere kalenders** maakt het mogelijk flexibel met de tijdsindeling om te gaan. Zaken als vakanties en weekenden kunnen dan voor het specifieke project gedefinieerd worden. Niet alle pakketten beschikken over deze mogelijkheid.

Verder bieden sommige pakketten de mogelijkheid tot **weergave van de gegevens op meerdere wijzen**. Hierbij moet dan gedacht worden aan Gantt charts, PERT charts, project netwerken, histogrammen en zelfs work breakdown structures.

Na deze zaken overwogen te hebben is het mogelijk een keuze te maken.

5.2. ENKELE PAKKETTEN.

Nu zal een kleine opsomming van enkele typische planpakketten volgen. Hierbij hebben we absoluut niet de intentie volledig te zijn, doch een indicatie te geven over wat er verkrijgbaar is.

Everybody's Planner.

Was origineel bestemd voor Apple computers maar nu ook beschikbaar voor IBM (klonen). Een erg voordelig pakket (\$100) wat uitblinkt door eenvoud. Maakt gebruik van flow charts, Gantt charts, PERT grafieken en de criticalpath analysemethode. Het kan tot 1.420 activiteiten aan, met gebruik van een harddisk tot 1.870. De kalender kan een project van maximaal negen jaar verwerken, waarbij gebruik gemaakt kan worden van verschillende indelingen m.b.t. vakanties en weekenden.

Master Planner.

Dit programma kan uitgangswerkplanningen, -roosters en -begrotingen uit een interne database genereren gebaseerd op een summiere beschrijving van het projekt. Deze kunnen dan op maat gemaakt worden of er kan een compleet nieuw projektmodel worden gemaakt. Hieruit wordt dan een capaciteitsplanning afgeleid. De resultaten zijn weer te geven in Gantt charts en PERT charts.

SAS Institute.

Het softwarehuis SAS levert een ruim assortiment aan software gericht op management. Een sterk voordeel is dat alle door hun geleverde modules compatible zijn. Op die manier kan een bedrijf een op maat gemaakt software bestand opbouwen. De software draait op mainframes, mini's en PC's. Dit heeft als voordeel werknemers geen terminal nodig hebben om bijvoorbeeld data in te voeren, op een PC kan het ook. Omdat de pakketten voor professionele toepassing geschreven zijn, worden ze geleverd met een 'site licensing agreement' waarbij de kosten gebaseerd zijn op het aantal gebruikers. Onderhoud en het verkrijgen van 'updates' vormen een extra kostenpost.

De voor ons meest interessante module is de SAS/OR module. Hierbij staat OR voor Operational Research. Deze module kan zowel projektmanagement als meer algemene beslissingen ondersteunen. Het toepassingsgebied varieert van produktplanning tot produktie, financiën, warehousing, bijna alles wat valt te plannen in de produktie-omgeving. De manager kan gebruik maken van de resultaten voor roosters, allocatieplanning en capaciteitsplanning. Hierbij kunnen PERT charts, Gantt charts en flow charts het geheel grafisch ondersteunen.

Forecast Pro.

Omdat dit softwarepakket niet direct gebruik maakt van een netwerk valt dit niet geheel binnen het bestek van dit verslag. We hebben het er toch in opgenomen omdat het een hele nieuwe benadering is van projektmanagement-software.

Dit pakket richt zich op lange termijn voorspellingen in projekten die eerder een looptijd hebben van jaren dan weken of maanden. Forecast Pro, geschreven door een doctor in de stochastische systeem theorie, maakt gebruik van kunstmatige intelligentie en expertsysteem technieken. Eerst onderzoekt het programma de basis karakteristieken van de ingegeven data, waarbij er verschillende tests op los worden gelaten. Hieruit trekt het conclusies aan de hand van expertkennis die in het geheugen opgeslagen zit. De uitkomsten worden gecontroleerd en als ze niet realistisch genoeg zijn worden ze aangepast of wordt er een nieuwe methode op de data los gelaten. Het voordeel van dit programma is dat een manager met weinig ervaring op dit gebied met behulp van de computer raad aan een expert kan vragen door middel van de ervaring die in het systeem opgeslagen ligt. De ontwikkelingen op dit vlak gaan momenteel erg snel. Het pakket draait op een 'eenvoudige' PC.

6. CONCLUSIES

Ondanks dat Netwerkplanning volgens PERT een oude methode is, is het een goede methode die nog vaak wordt toegepast. Een nadeel is echter dat het lastig is de tijden goed te schatten.

Er is ook geprobeerd de methode te moderniseren, er zijn verschillende software pakketten ontwikkeld die het gebruik van PERT vereenvoudigen en die vele voordelen bieden. Een groot voordeel is dat met de huidige computer programma's het kritische pad kan veranderen als de tijden worden veranderd, dit in tegenstelling tot de handmatige methode.

Kortom PERT is een vrij goede en eenvoudige methode.

LITERATUUR

1. Bragt, J.M. van:
Projectstrategie
Technische Universiteit Eindhoven, WPA-0803, 3-10-1989
2. Archibald, R.D. & Villoria, R.L.:
Network-based Management Systems
John Wiley & Sons, Inc. 1967
ISBN 0-471-03250-6
3. Lee, Moeller & Digman:
Network Analysis for Management Decisions
Kluwer.Nijhoff Publishing 1982
ISBN 0-89838-077-4
4. Femer, Th.M.:
Kostenplanning volgens PERT
een geprogrammeerde tekst
Universitaire Pers Rotterdam 1973
ISBN 90-237-1025-8
5. Buffa, E.S. & Sarin, R.K.:
Modern Production/Operations Management
John Wiley & Sons, Inc. 1987, 8^e editie.
6. Williams, T.M.:
Practical Use of Distributions in Network Analysis
Operational Research Society, Vol.43, Nr.3, 1992.
7. Kyung C. Chae & Sehun Kim:
Estimating the Mean and Variance of PERT Activity Time
using Likelihood-Ratio of the Mode and the Midpoint
IEE-Transactions, Vol.22, Nr.3, september 1990.
8. Soumyo D. Moitra:
Skewness and the Beta-distribution
Operational Research Society, Vol.41, Nr.10, 1990.
9. Lootsma, F.A.:
Stochastic and Fuzzy PERT
European Journal of Operational Research, Nr.43, 1989.

10. Wood, I.:
A managers guide to computerized project management
Manufacturing Systems, Vol.7, Nr.8, augustus 1989.
11. Chellis, D.A.:
Putting your software to work
Transportation and distribution, vol.32, Nr.7, juli 1991.